

MOwNiT – Laboratorium 8

Rozwiązywanie równań nieliniowych

Data: 29.04.2026

Autorzy: Hubert Kukla, Maksymilian Siemek

1. Cel ćwiczenia

Celem ćwiczenia było przeanalizowanie działania metod iteracyjnych stosowanych do rozwiązywania równań nieliniowych. W szczególności badano zbieżność schematów iteracyjnych postaci:

$$x_{k+1} = \varphi(x_k),$$

sprawdzano przypadki, w których metoda Newtona może zawodzić, oraz analizowano sposoby obliczania odwrotności i pierwiastków przy ograniczonym zbiorze dostępnych operacji arytmetycznych.

W ostatniej części ćwiczenia zastosowano metodę Newtona do układu dwóch równań nieliniowych i porównano otrzymane rozwiązanie z rozwiązaniem dokładnym.

2. Zadanie 1

2.1. Treść problemu

Rozważano równanie:

$$f(x) = x^2 - 3x + 2 = 0.$$

Równanie to można zapisać w postaci:

$$f(x) = (x - 1)(x - 2),$$

więc jego pierwiastkami są:

$$x = 1, \quad x = 2.$$

W zadaniu analizowano zbieżność schematów iteracyjnych dla pierwiastka:

$$\alpha = 2.$$

Dane były cztery funkcje iteracyjne:

$$\varphi_1(x) = \frac{x^2 + 2}{3},$$

$$\varphi_2(x) = \sqrt{3x - 2},$$

$$\varphi_3(x) = 3 - \frac{2}{x},$$

$$\varphi_4(x) = \frac{x^2 - 2}{2x - 3}.$$

Każda z nich definiuje schemat iteracyjny postaci:

$$x_{k+1} = \varphi_{i(x_k)}.$$

2.2. Analiza zbieżności

Warunkiem lokalnej zbieżności metody iteracji prostej do punktu stałego α jest spełnienie warunku:

$$|\varphi'(\alpha)| < 1.$$

Jeżeli dodatkowo $\varphi'(\alpha) = 0$, to metoda może mieć zbieżność wyższego rzędu. W analizowanym zadaniu sprawdzono wartości pochodnych w punkcie $\alpha = 2$.

Funkcja	Wartość $ \varphi_i'(2) $	Zbieżność	Rząd zbieżności
φ_1	$\frac{4}{3}$	brak zbieżności lokalnej	–
φ_2	$\frac{3}{4}$	zbieżna	liniowy
φ_3	$\frac{1}{2}$	zbieżna	liniowy
φ_4	0	zbieżna	kwadratowy

Dla funkcji φ_1 wartość $|\varphi_1'(2)|$ jest większa od 1, dlatego schemat nie jest lokalnie zbieżny do pierwiastka $\alpha = 2$.

Dla funkcji φ_2 oraz φ_3 wartość $|\varphi'(2)|$ jest mniejsza od 1, ale różna od zera. Oznacza to zbieżność liniową.

Dla funkcji φ_4 zachodzi $\varphi_4'(2) = 0$. Pierwsza niezerowa pochodna wyższego rzędu w punkcie $\alpha = 2$ jest pochodną drugiego rzędu, dlatego schemat ma zbieżność kwadratową. Oznacza to, że po osiągnięciu obszaru zbieżności błąd maleje znacznie szybciej niż dla metod liniowych.

2.3. Implementacja

W części numerycznej wykonano po 10 iteracji dla każdej z metod. Jako punkt startowy przyjęto wartość $x_0 = 1.9$, znajdującą się w pobliżu analizowanego pierwiastka. W każdej iteracji obliczano przybliżenie x_k oraz błąd względem dokładnego pierwiastka $x^* = 2$.

Błąd bezwzględny zdefiniowano jako:

$$\varepsilon_k = |x_k - x^*|.$$

Błąd względny obliczano jako:

$$\delta_k = \frac{|x_k - x^*|}{|x^*|}.$$

Eksperymentalny rząd zbieżności obliczano ze wzoru:

$$r = \frac{\ln\left(\frac{\varepsilon_k}{\varepsilon_{k+1}}\right)}{\ln\left(\frac{\varepsilon_{k-1}}{\varepsilon_k}\right)}.$$

Wzór ten pozwala oszacować, jak szybko maleje błąd kolejnych przybliżeń. Dla schematu niezbieżnego rząd eksperymentalny nie ma interpretacji jako rząd zbieżności.

2.4. Wyniki iteracji dla schematów z Zadania 1

Poniższe tabele przedstawiają wartości kolejnych przybliżeń x_k , błędów bezwzględnych oraz błędów względnych dla czterech badanych schematów iteracyjnych. Jako dokładny pierwiastek przyjęto $x^* = 2$.

Iteracja	x_k	Błąd bezwzględny	Błąd względny
0	1.900000	0.100000	0.050000
1	1.870000	0.130000	0.065000
2	1.832300	0.167700	0.083850
3	1.785774	0.214226	0.107113
4	1.729663	0.270337	0.135168
5	1.663912	0.336088	0.168044
6	1.589534	0.410466	0.205233
7	1.508873	0.491127	0.245563
8	1.425566	0.574434	0.287217
9	1.344079	0.655921	0.327960
10	1.268850	0.731150	0.365575

Tabela 1: Wyniki iteracji dla schematu φ_1 .

Iteracja	x_k	Błąd bezwzględny	Błąd względny
0	1.900000	0.100000	0.050000
1	1.923538	0.076462	0.038231
2	1.941807	0.058193	0.029096
3	1.955869	0.044131	0.022066
4	1.966623	0.033377	0.016689
5	1.974809	0.025191	0.012596
6	1.981016	0.018984	0.009492
7	1.985711	0.014289	0.007144
8	1.989255	0.010745	0.005373
9	1.991925	0.008075	0.004038
10	1.993934	0.006066	0.003033

Tabela 2: Wyniki iteracji dla schematu φ_2 .

Iteracja	x_k	Błąd bezwzględny	Błąd względny
0	1.900000	0.100000	0.050000
1	1.947368	0.052632	0.026316
2	1.972973	0.027027	0.013514
3	1.986301	0.013699	0.006849
4	1.993103	0.006897	0.003448
5	1.996540	0.003460	0.001730
6	1.998267	0.001733	0.000867
7	1.999133	0.000867	0.000434
8	1.999566	0.000434	0.000217
9	1.999783	0.000217	0.000108
10	1.999892	0.000108	$5.425 \cdot 10^{-5}$

Tabela 3: Wyniki iteracji dla schematu φ_3 .

Iteracja	x_k	Błąd bezwzględny	Błąd względny
0	1.900000	0.100000	0.050000
1	2.012500	0.012500	0.006250
2	2.000152	0.000152	$7.622 \cdot 10^{-5}$
3	2.000000	$2.323 \cdot 10^{-8}$	$1.162 \cdot 10^{-8}$
4	2.000000	$8.882 \cdot 10^{-16}$	$4.441 \cdot 10^{-16}$
5	2.000000	0.000000	0.000000
6	2.000000	0.000000	0.000000
7	2.000000	0.000000	0.000000
8	2.000000	0.000000	0.000000
9	2.000000	0.000000	0.000000
10	2.000000	0.000000	0.000000

Tabela 4: Wyniki iteracji dla schematu φ_4 .

2.5. Eksperymentalny rząd zbieżności

Na podstawie błędów bezwzględnych obliczono eksperymentalny rząd zbieżności. Dla schematu φ_4 uwzględniono ostatnie wartości błędu różne od zera, ponieważ po kilku iteracjach błąd osiągnął poziom dokładności maszynowej.

Schemat	Rząd teoretyczny	Rząd eksperymentalny
φ_1	brak zbieżności	–
φ_2	1	1.002
φ_3	1	1.000
φ_4	2	1.943

Tabela 5: Porównanie teoretycznego i eksperymentalnego rzędu zbieżności.

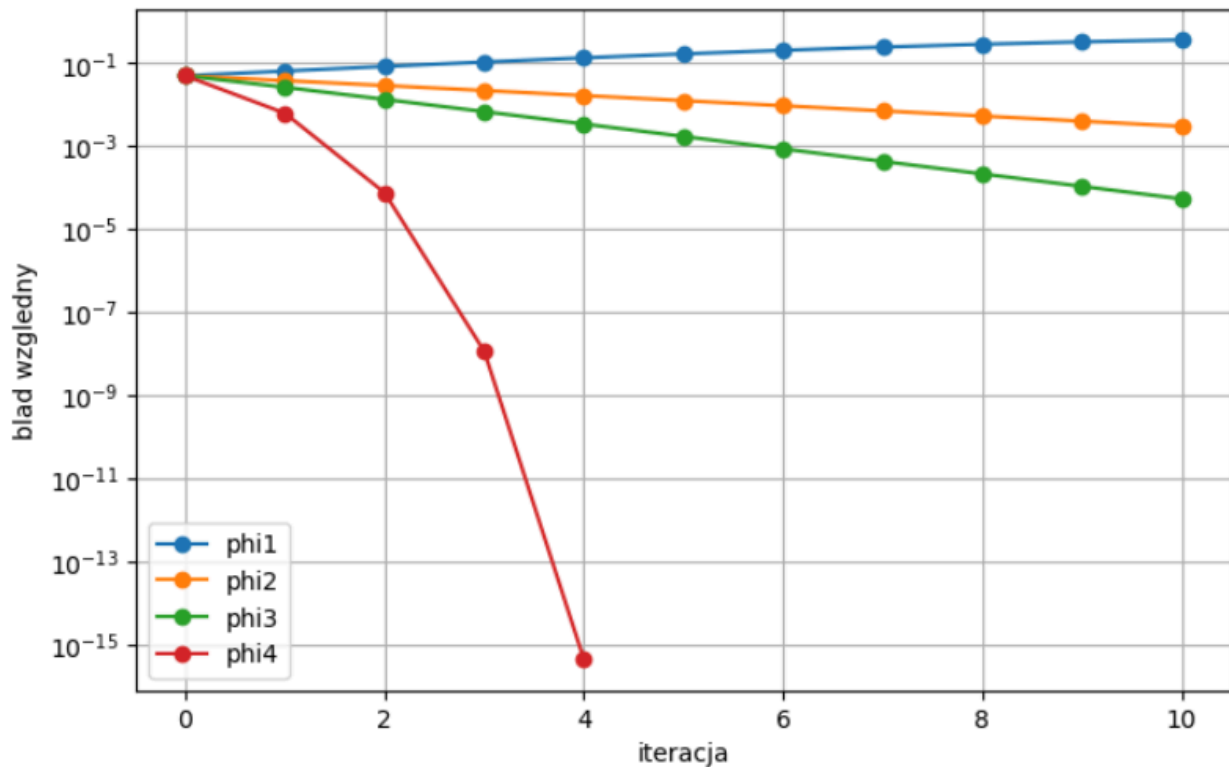
Wyniki eksperymentalne są zgodne z analizą teoretyczną. Schematy φ_2 i φ_3 mają rząd bliski 1, natomiast schemat φ_4 ma rząd bliski 2. Dla schematu φ_1 błąd rośnie, dlatego nie wyznaczano rzędu zbieżności.

2.6. Wyniki i interpretacja

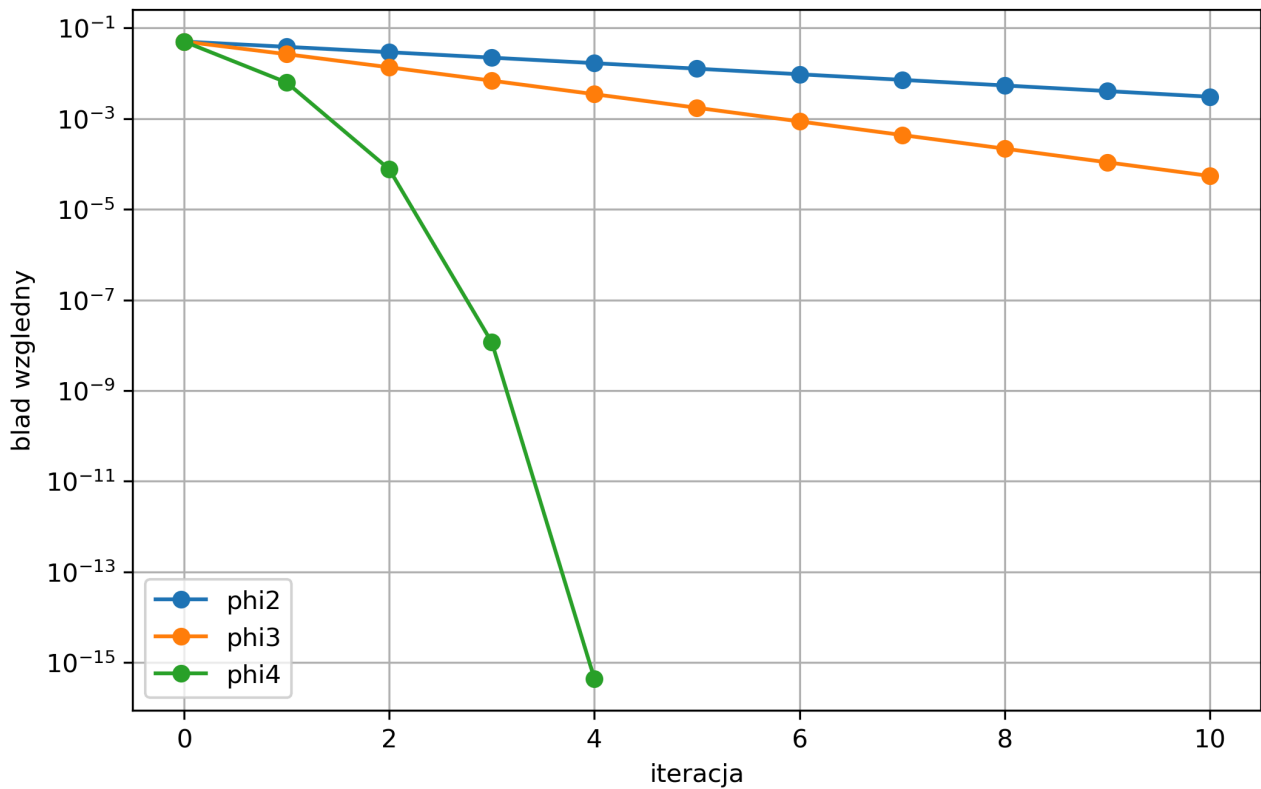
Obliczenia numeryczne potwierdziły analizę teoretyczną. Schemat odpowiadający funkcji φ_1 nie zbiegał do pierwiastka $\alpha = 2$. Wartości błędów nie malały w sposób charakterystyczny dla metody zbieżnej.

Schematy φ_2 oraz φ_3 wykazywały zbieżność liniową. Błąd malał z każdą iteracją, ale tempo zbieżności było umiarkowane. Szybszą z tych dwóch metod okazała się metoda φ_3 , co wynika z mniejszej wartości $|\varphi_3'(2)|$.

Najlepsze wyniki uzyskano dla schematu φ_4 . Błąd malał bardzo szybko, co jest zgodne z przewidywaną zbieżnością kwadratową. Po kilku iteracjach osiągnięto bardzo dokładne przybliżenie pierwiastka.



Rysunek 1: Wykres błędów względnych wszystkich metod w Zadaniu 1.



Rysunek 2: Wykres błędu względnego metod zbieżnych w Zadaniu 1.

2.7. Wnioski z Zadania 1

Analiza potwierdziła, że o lokalnej zbieżności schematu iteracyjnego decyduje wartość pochodnej funkcji iteracyjnej w punkcie stałym. Jeżeli $|\varphi'(\alpha)| < 1$, to metoda jest lokalnie zbieżna. Im mniejsza wartość tej pochodnej, tym szybsza zbieżność liniowa. W przypadku $\varphi'(\alpha) = 0$ możliwa jest zbieżność wyższego rzędu, co zaobserwowano dla funkcji φ_4 .

3. Zadanie 2

3.1. Treść problemu

W zadaniu badano przypadki, dla których metoda Newtona zastosowana z podanym punktem początkowym zawodzi. Rozważano cztery funkcje:

$$f_{a(x)} = x^3 - 5x, \quad x_0 = 1,$$

$$f_{b(x)} = x^3 - 3x + 1, \quad x_0 = 1,$$

$$f_{c(x)} = 2 - x^5, \quad x_0 = 0.01,$$

$$f_{d(x)} = x^4 - 4.29x^2 - 5.29, \quad x_0 = 0.8.$$

Dla każdej funkcji sprawdzono, dlaczego klasyczna metoda Newtona nie działa poprawnie, a następnie znaleziono pierwiastki przy pomocy zmodyfikowanego wywołania funkcji `scipy.optimize.newton` lub metody przedziałowej `brentq`.

3.2. Przypomnienie metody Newtona

Metoda Newtona dla równania $f(x) = 0$ ma postać:

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}.$$

Metoda ta jest bardzo szybka w pobliżu pierwiastka, ale może zawodzić, jeżeli:

- punkt startowy jest źle dobrany,
- pochodna w punkcie iteracji jest równa zero lub bliska zero,
- iteracje wpadają w cykl,
- funkcja ma taki kształt, że kolejne kroki Newtona oddalają się od pierwiastka.

3.3. Przypadek (a)

Rozważano funkcję:

$$f(x) = x^3 - 5x.$$

Można ją zapisać jako:

$$f(x) = x(x^2 - 5).$$

Pochodna funkcji wynosi:

$$f'(x) = 3x^2 - 5.$$

Pierwiastki tej funkcji to:

$$x = -\sqrt{5}, \quad x = 0, \quad x = \sqrt{5}.$$

Dla punktu startowego $x_0 = 1$ klasyczna metoda Newtona wpada w cykl. Rzeczywiście:

$$f(1) = -4, \quad f'(1) = -2,$$

więc:

$$x_1 = 1 - \frac{-4}{-2} = -1.$$

Następnie:

$$f(-1) = 4, \quad f'(-1) = -2,$$

czyli:

$$x_2 = -1 - \frac{4}{-2} = 1.$$

Otrzymujemy więc cykl $1, -1, 1, -1, \dots$, przez co klasyczna metoda Newtona dla podanego punktu startowego nie osiąga pierwiastka.

Pierwiastki znaleziono numerycznie za pomocą metody siecznych w funkcji `scipy.optimize.newton`, uruchamianej z parami punktów startowych $(-3, -2)$, $(-0.5, 0.5)$ oraz $(2, 3)$. Jako sprawdzenie użyto metody `brentq` na przedziałach $[-3, -1]$, $[-1, 1]$ oraz $[1, 3]$.

Otrzymano:

$$x \approx -2.2360679775, \quad x = 0, \quad x \approx 2.2360679775.$$

Warto zauważyć, że oscylacja nie występuje dla każdego punktu początkowego. Dla $x_0 = 1$ metoda Newtona wpada w cykl $1 \rightarrow -1 \rightarrow 1 \rightarrow -1 \rightarrow \dots$, dlatego nie dochodzi do pierwiastka. Jest to jednak skutek szczególnego wyboru punktu startowego.

Po zmianie x_0 metoda może zbiegać poprawnie. Na przykład dla $x_0 = 2$ zbiega do pierwiastka $\sqrt{5}$, dla $x_0 = -2$ do $-\sqrt{5}$, a dla $x_0 = 0.5$ do pierwiastka 0. Oznacza to, że problem wynika ze złego doboru punktu początkowego, a nie z samej funkcji.

3.4. Przypadek (b)

Rozważano funkcję:

$$f(x) = x^3 - 3x + 1.$$

Pochodna tej funkcji wynosi:

$$f'(x) = 3x^2 - 3.$$

Dla punktu startowego $x_0 = 1$ zachodzi:

$$f'(1) = 3 \cdot 1^2 - 3 = 0.$$

Metoda Newtona wymaga dzielenia przez pochodną $f'(x_k)$, dlatego zerowa pochodna uniemożliwia wykonanie klasycznego kroku Newtona.

Pierwiastki wyznaczono metodą siecznych, stosując pary punktów startowych $(-2, -1)$, $(0, 0.5)$ oraz $(1.5, 2)$. Dodatkowo użyto metody brentq na przedziałach $[-3, -1]$, $[0, 1]$ oraz $[1, 2]$.

Otrzymano trzy pierwiastki rzeczywiste:

$$x \approx -1.8793852416, \quad x \approx 0.3472963553, \quad x \approx 1.5320888862.$$

3.5. Przypadek (c)

Rozważano funkcję:

$$f(x) = 2 - x^5.$$

Pochodna tej funkcji ma postać:

$$f'(x) = -5x^4.$$

Dla punktu startowego $x_0 = 0.01$ pochodna ma bardzo małą wartość bezwzględną:

$$f'(0.01) = -5 \cdot 10^{-8}.$$

Ponieważ $f(0.01) \approx 2$, pierwszy krok Newtona jest bardzo duży:

$$x_1 = x_0 - \frac{f(x_0)}{f'}(x_0) \approx 4 \cdot 10^7.$$

Tak duży krok oddala iterację od szukanego pierwiastka i prowadzi do braku stabilnej zbieżności klasycznej metody Newtona dla podanego punktu startowego.

Pierwiastek znaleziono numerycznie metodą siecznych w `scipy.optimize.newton` z punktami początkowymi 1 oraz 2. Wynik sprawdzono metodą brentq na przedziale $[1, 2]$, gdzie funkcja zmienia znak.

Otrzymano:

$$x \approx 1.1486983550.$$

Wartość ta jest zgodna z zależnością analityczną $x = 2^{\frac{1}{5}}$.

3.6. Przypadek (d)

Rozważano funkcję:

$$f(x) = x^4 - 4.29x^2 - 5.29.$$

Pochodna funkcji wynosi:

$$f'(x) = 4x^3 - 8.58x.$$

Dla punktu początkowego $x_0 = 0.8$ metoda Newtona nie dochodzi do pierwiastka. Kolejne iteracje zmieniają znak i stabilizują się w pobliżu wartości około ± 0.7876 , które nie są miejscami zerowymi funkcji.

Pierwsze iteracje mają postać:

Iteracja	x_k
0	0.800000
1	-0.783472
2	0.789208
3	-0.787027
4	0.787833
5	-0.787531

Tabela 6: Początkowe iteracje klasycznej metody Newtona dla przypadku (d).

Po zastosowaniu metody siecznych oraz metody przedziałowej brentq znaleziono dwa pierwiastki rzeczywiste. Użyto przedziałów $[-3, -2]$ oraz $[2, 3]$.

Otrzymano:

$$x = -2.3, \quad x = 2.3.$$

3.7. Podsumowanie wyników Zadania 2

Przypadek	Dlaczego klasyczny Newton zawodzi?	Metoda numeryczna	Znalezione pierwiastki
(a)	Cykl $1, -1, 1, -1, \dots$ dla $x_0 = 1$.	metoda siecznych i brentq	-2.2360679775 , 0 , 2.2360679775
(b)	Pochodna w punkcie startowym jest równa zero.	metoda siecznych i brentq	-1.8793852416 , 0.3472963553 , 1.5320888862
(c)	Pochodna w punkcie startowym jest bardzo mała, przez co pierwszy krok jest rzędu 10^7 .	metoda siecznych i brentq	1.1486983550
(d)	Iteracje wpadają w oscylację i nie dochodzą do pierwiastka.	metoda siecznych i brentq	-2.3 , 2.3

3.8. Wnioski z Zadania 2

Metoda Newtona jest metodą lokalną, dlatego jej skuteczność silnie zależy od punktu startowego. W pobliżu pierwiastka metoda zwykle zbiega bardzo szybko, ale przy źle dobranym punkcie początkowym może nie działać poprawnie.

W badanych przykładach wystąpiły typowe problemy: zerowa pochodna, bardzo mała pochodna oraz oscylacja kolejnych przybliżeń. Zastosowanie metody siecznych lub metod przedziałowych pozwoliło uniknąć tych problemów. Szczególnie metoda brentq jest bardziej odporna, ponieważ korzysta z przedziału, w którym funkcja zmienia znak.

4. Zadanie 3

4.1. Treść problemu

W zadaniu należało zaproponować funkcje oraz odpowiadające im schematy iteracyjne umożliwiające obliczenie wartości:

$$\frac{1}{c}, \quad \frac{1}{\sqrt{c}}, \quad \sqrt{c},$$

gdzie c jest dodatnią liczbą rzeczywistą.

Dodatkowym założeniem było ograniczenie dostępnych operacji. W pierwszej części procesor udostępnia jedynie dodawanie i mnożenie. W kolejnej części dopuszczone jest również dzielenie przez 2.

4.2. Punkt (a): obliczanie $\frac{1}{c}$

Aby obliczyć odwrotność liczby c , można szukać pierwiastka funkcji:

$$f(x) = \frac{1}{x} - c.$$

Pierwiastkiem tej funkcji jest wartość spełniająca:

$$\frac{1}{x} = c,$$

czyli:

$$x = \frac{1}{c}.$$

Pochodna funkcji wynosi:

$$f'(x) = -\frac{1}{x^2}.$$

Zastosowanie metody Newtona daje:

$$x_{k+1} = x_k - \frac{\frac{1}{x_k} - c}{-\frac{1}{x_k^2}}.$$

Po przekształceniu:

$$x_{k+1} = x_k + x_k^2 \left(\frac{1}{x_k} - c \right),$$

$$x_{k+1} = x_k + x_k - cx_k^2,$$

$$x_{k+1} = x_k(2 - cx_k).$$

Najważniejszą cechą tego wzoru jest to, że nie występuje w nim dzielenie. Do wykonania pojedynczej iteracji potrzebne są tylko mnożenie oraz odejmowanie, które traktowane jest jako dodawanie liczby przeciwnej.

Schemat ten jest więc zgodny z założeniem, że procesor udostępnia jedynie dodawanie i mnożenie.

4.3. Punkt (b): obliczanie $\frac{1}{\sqrt{c}}$

Aby obliczyć odwrotność pierwiastka, można szukać pierwiastka funkcji:

$$f(x) = \frac{1}{x^2} - c.$$

Pierwiastek tej funkcji spełnia:

$$\frac{1}{x^2} = c,$$

czyli:

$$x = \frac{1}{\sqrt{c}}.$$

Pochodna funkcji wynosi:

$$f'(x) = -\frac{2}{x^3}.$$

Metoda Newtona daje:

$$x_{k+1} = x_k - \frac{\frac{1}{x_k^2} - c}{-\frac{2}{x_k^3}}.$$

Po przekształceniu:

$$x_{k+1} = x_k + \frac{x_k^3}{2} \left(\frac{1}{x_k^2} - c \right),$$

$$x_{k+1} = x_k + \frac{x_k}{2} - c \frac{x_k^3}{2},$$

$$x_{k+1} = x_k \frac{3 - cx_k^2}{2}.$$

Wzór ten wymaga dodawania, mnożenia oraz dzielenia przez 2. Dzielenie przez 2 może być zrealizowane efektywnie, na przykład jako przesunięcie bitowe, dlatego schemat spełnia warunki zadania.

4.4. Punkt (c): schemat Herona dla $\sqrt{c}$

Aby obliczyć pierwiastek kwadratowy $\sqrt{c}$, można rozważyć funkcję:

$$f(x) = x^2 - c.$$

Jej dodatni pierwiastek jest równy:

$$x = \sqrt{c}.$$

Pochodna funkcji wynosi:

$$f'(x) = 2x.$$

Zastosowanie metody Newtona prowadzi do:

$$x_{k+1} = x_k - \frac{x_k^2 - c}{2x_k}.$$

Po przekształceniu:

$$x_{k+1} = \frac{2x_k^2 - x_k^2 + c}{2x_k},$$

$$x_{k+1} = \frac{x_k^2 + c}{2x_k},$$

$$x_{k+1} = \frac{x_k + \frac{c}{x_k}}{2}.$$

Jest to klasyczny schemat Herona. Metoda ta szybko zbiega do pierwiastka kwadratowego, ale ma istotną wadę z punktu widzenia założeń tego zadania: wymaga dzielenia przez zmienną wartość x_k .

Dzielenie przez x_k jest operacją kosztowną i nie może być zrealizowane za pomocą samego dodawania, mnożenia oraz dzielenia przez 2. Dodatkowo przy bardzo małych wartościach x_k mogą pojawić się problemy numeryczne.

4.5. Punkt (d): alternatywny sposób obliczania $\sqrt{c}$

Korzystając z wyniku uzyskanego w punkcie (b), można najpierw obliczyć:

$$y = \frac{1}{\sqrt{c}}.$$

Następnie wartość pierwiastka można otrzymać z zależności:

$$\sqrt{c} = c \cdot y.$$

Ostatecznie:

$$\sqrt{c} = c \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{c}} \right).$$

Taki sposób obliczania pierwiastka nie wymaga dzielenia przez zmienną wartość iteracji. Najpierw obliczana jest odwrotność pierwiastka za pomocą schematu wykorzystującego tylko dodawanie, mnożenie i dzielenie przez 2, a następnie wynik mnożony jest przez c .

4.6. Sprawdzenie numeryczne dla $c = 10$

Dla przykładu wykonano 10 iteracji dla $c = 10$. Wartości dokładne wynoszą $\frac{1}{c} = 0.1$, $\frac{1}{\sqrt{c}} \approx 0.3162277660$ oraz $\sqrt{c} \approx 3.1622776602$.

Iteracja	$\frac{1}{c}$	$\frac{1}{\sqrt{c}}$	Heron $\sqrt{c}$	$\sqrt{c}$ z $\frac{1}{\sqrt{c}}$
0	0.080000	0.300000	3.000000	3.000000
1	0.096000	0.315000	3.166667	3.150000
2	0.099840	0.316221	3.162281	3.162206
3	0.100000	0.316228	3.162278	3.162278
4	0.100000	0.316228	3.162278	3.162278

Tabela 7: Przykładowe wartości iteracji dla $c = 10$.

Wyniki potwierdzają, że zaproponowane schematy szybko zbliżają się do wartości dokładnych. Alternatywny sposób obliczania $\sqrt{c}$ daje wynik zgodny ze schematem Herona, ale nie wymaga dzielenia przez aktualną wartość iteracji.

4.7. Wnioski z Zadania 3

Zadanie pokazało, że odpowiedni dobór funkcji $f(x)$ pozwala otrzymać schematy Newtona dostosowane do ograniczeń sprzętowych. Szczególnie ważne jest unikanie dzielenia, ponieważ jest ono zwykle operacją kosztowniejszą niż dodawanie i mnożenie.

Schemat obliczania $\frac{1}{c}$ oraz schemat obliczania $\frac{1}{\sqrt{c}}$ mogą być zapisane bez zwykłego dzielenia. Klasyczny schemat Herona jest prosty i szybki, ale wymaga dzielenia przez x_k , co stanowi jego główną wadę w kontekście tego zadania.

5. Zadanie 4

5.1. Treść problemu

Rozważano układ równań nieliniowych:

$$x_1^2 + x_2^2 = 1,$$

$$x_1^2 - x_2 = 0.$$

Należało zapisać schemat iteracji Newtona dla tego układu, a następnie obliczyć błąd względny otrzymanego rozwiązania, korzystając z podanego rozwiązania dokładnego:

$$x_1 = \pm \sqrt{\frac{\sqrt{5}}{2} - \frac{1}{2}},$$

$$x_2 = \frac{\sqrt{5}}{2} - \frac{1}{2}.$$

5.2. Zapis układu w postaci wektorowej

Układ zapisano jako równanie:

$$F(x) = 0,$$

gdzie:

$$F(x_1, x_2) = \begin{pmatrix} x_1^2 + x_2^2 - 1 \\ x_1^2 - x_2 \end{pmatrix}.$$

W metodzie Newtona dla układów równań potrzebny jest jacobian funkcji F . Dla danego układu ma on postać:

$$J(x_1, x_2) = \begin{pmatrix} 2x_1 & 2x_2 \\ 2x_1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Elementy macierzy Jacobiego wynikają z pochodnych cząstkowych:

$$\frac{\partial F_1}{\partial x_1} = 2x_1, \quad \frac{\partial F_1}{\partial x_2} = 2x_2,$$

$$\frac{\partial F_2}{\partial x_1} = 2x_1, \quad \frac{\partial F_2}{\partial x_2} = -1.$$

5.3. Schemat Newtona dla układu

W każdej iteracji rozwiązywany jest układ liniowy:

$$J(x_k)\Delta x_k = -F(x_k),$$

a następnie wykonywana jest aktualizacja:

$$x_{k+1} = x_k + \Delta x_k.$$

W zapisie współrzędnych wektor x_k ma postać:

$$x_k = \begin{pmatrix} x_{1,k} \\ x_{2,k} \end{pmatrix}.$$

Dla badanego układu oznacza to rozwiązywanie w każdej iteracji układu:

$$\begin{pmatrix} 2x_{1,k} & 2x_{2,k} \\ 2x_{1,k} & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Delta x_{1,k} \\ \Delta x_{2,k} \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} x_{1,k}^2 + x_{2,k}^2 - 1 \\ x_{1,k}^2 - x_{2,k} \end{pmatrix}.$$

Po wyznaczeniu Δx_k wykonywana jest aktualizacja:

$$\begin{pmatrix} x_{1,k+1} \\ x_{2,k+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_{1,k} \\ x_{2,k} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \Delta x_{1,k} \\ \Delta x_{2,k} \end{pmatrix}.$$

Metoda Newtona dla układów równań działa analogicznie do metody dla jednej zmiennej, ale zamiast dzielenia przez pochodną rozwiązuje się układ liniowy z macierzą Jacobiego.

5.4. Rozwiązania dokładne

Z treści zadania znane jest rozwiązanie dokładne:

$$x_2 = \frac{\sqrt{5}}{2} - \frac{1}{2}.$$

Ponieważ z drugiego równania układu wynika:

$$x_2 = x_1^2,$$

to zmienna x_1 może mieć dwa znaki:

$$x_1 = \pm \sqrt{\frac{\sqrt{5}}{2} - \frac{1}{2}}.$$

Numerycznie:

$$x_2 \approx 0.618033988750,$$

$$x_1 \approx \pm 0.786151377757.$$

Otrzymujemy więc dwa rozwiązania:

$$x^+ = \begin{pmatrix} 0.786151377757 \\ 0.618033988750 \end{pmatrix},$$

oraz

$$x^- = \begin{pmatrix} -0.786151377757 \\ 0.618033988750 \end{pmatrix}.$$

5.5. Wyniki numeryczne

Metodę Newtona zastosowano dla dwóch punktów początkowych:

$$x_0^+ = \begin{pmatrix} 0.8 \\ 0.5 \end{pmatrix}, \quad x_0^- = \begin{pmatrix} -0.8 \\ 0.5 \end{pmatrix}.$$

Punkt x_0^+ prowadzi do rozwiązania z dodatnią pierwszą współrzędną, natomiast punkt x_0^- prowadzi do rozwiązania z ujemną pierwszą współrzędną.

Dla punktu początkowego x_0^+ otrzymano następujące iteracje:

Iteracja	$x_{1,k}$	$x_{2,k}$	Błąd względny
0	0.800000000000	0.500000000000	$1.188436 \cdot 10^{-1}$
1	0.790625000000	0.625000000000	$8.278805 \cdot 10^{-3}$
2	0.786177673474	0.618055555556	$3.400870 \cdot 10^{-5}$
3	0.786151378329	0.618033988958	$6.086973 \cdot 10^{-10}$
4	0.786151377757	0.618033988750	$1.110223 \cdot 10^{-16}$

Tabela 8: Iteracje metody Newtona dla punktu startowego $x_0^+ = (0.8, 0.5)$.

Dla punktu początkowego x_0^- przebieg był symetryczny względem pierwszej współrzędnej:

Iteracja	$x_{1,k}$	$x_{2,k}$	Błąd względny
0	-0.800000000000	0.500000000000	$1.188436 \cdot 10^{-1}$
1	-0.790625000000	0.625000000000	$8.278805 \cdot 10^{-3}$
2	-0.786177673474	0.618055555556	$3.400870 \cdot 10^{-5}$
3	-0.786151378329	0.618033988958	$6.086973 \cdot 10^{-10}$
4	-0.786151377757	0.618033988750	$1.110223 \cdot 10^{-16}$

Tabela 9: Iteracje metody Newtona dla punktu startowego $x_0^- = (-0.8, 0.5)$.

Błąd względny obliczono ze wzoru:

$$\varepsilon = \frac{\|x_{\text{num}} - x_{\text{dok}}\|}{\|x_{\text{dok}}\|}.$$

Ponieważ rozwiązania dokładne spełniają równanie $x_1^2 + x_2^2 = 1$, ich norma euklidesowa wynosi 1. Dla rozwiązania dodatniego otrzymano:

$$x_{\text{num}}^+ = \begin{pmatrix} 0.786151377757 \\ 0.618033988750 \end{pmatrix},$$

$$\varepsilon_+ = 1.1102230246251565 \cdot 10^{-16}.$$

Dla rozwiązania ujemnego otrzymano:

$$x_{\text{num}}^- = \begin{pmatrix} -0.786151377757 \\ 0.618033988750 \end{pmatrix},$$

$$\varepsilon_- = 1.1102230246251565 \cdot 10^{-16}.$$

Tak mała wartość błędu względnego oznacza, że metoda Newtona znalazła oba rozwiązania układu z dokładnością bliską dokładności maszynowej.

5.6. Wnioski z Zadania 4

Metoda Newtona dla układów równań pozwoliła skutecznie znaleźć oba rozwiązania badanego układu. Kluczowe było poprawne zdefiniowanie funkcji wektorowej F oraz jej jacobianu J .

Otrzymany bardzo mały błąd względny potwierdza poprawność implementacji. Podobnie jak w przypadku równań jednej zmiennej, wynik metody zależy od punktu początkowego. W tym przykładzie wybór znaku pierwszej współrzędnej punktu startowego prowadził do odpowiedniego rozwiązania dodatniego lub ujemnego.

6. Podsumowanie końcowe

Wykonane ćwiczenie pokazało najważniejsze cechy metod iteracyjnych stosowanych do rozwiązywania równań nieliniowych.

W Zadaniu 1 potwierdzono, że zbieżność metody iteracji prostej zależy od wartości $|\varphi'(\alpha)|$. Schematy z pochodną o module mniejszym od 1 były zbieżne, natomiast schemat z pochodną większą od 1 nie zbiegał do badanego pierwiastka. Najlepsze tempo zbieżności uzyskano dla schematu o zerowej pochodnej w punkcie stałym. Eksperymentalne rzędy zbieżności były zgodne z przewidywaniami teoretycznymi.

W Zadaniu 2 zaobserwowano, że metoda Newtona nie zawsze działa poprawnie. Jej problemy mogą wynikać z zerowej lub bardzo małej pochodnej, złego punktu startowego albo oscylacji iteracji. W takich sytuacjach warto zmodyfikować wywołanie metody, na przykład użyć metody siecznych, lub zastosować bardziej niezawodną metodę przedziałową.

W Zadaniu 3 pokazano, że przez odpowiedni wybór funkcji można otrzymać schematy iteracyjne dostosowane do ograniczeń sprzętowych. Szczególnie przydatne są schematy unikające dzielenia, ponieważ dzielenie jest operacją kosztowną i nie zawsze dostępną.

W Zadaniu 4 metoda Newtona została rozszerzona na układ równań nieliniowych. Poprawne użycie jacobianu pozwoliło uzyskać oba rozwiązania z bardzo małym błędem względnym.

Całość ćwiczenia potwierdza, że metody Newtona i metody iteracyjne są bardzo skuteczne, ale ich poprawne działanie wymaga analizy zbieżności, właściwego doboru punktu startowego oraz kontroli błędu numerycznego.